19

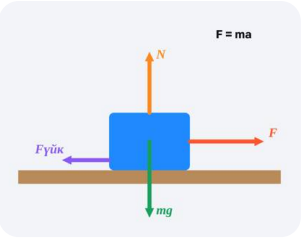
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · ДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ

Механикадағы күштер

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Механикада қанша күш түрі бар? Олардың барлығының «тамыры» неде?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Ауырлық күші	**А.** F = kx (Гук заңы) – деформация кезіндегі молекулалық (электромагниттік) күштер; тіректің реакция күші N, жіптің керілуі…
2. Серпімділік күші	**Б.** F = mg – гравитациялық әрекеттесу; масса центріне түседі.
3. Үйкеліс күші	**В.** F = μN – беттердің әрекеттесуі (электромагниттік табиғат); тыныштық, сырғанау, домалау.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Серпімділік күшінің табиғаты:**
   - (A) Ядролық
   - (B) Гравитациялық
   - (C) Әлсіз
   - (D) Электромагниттік

2. **Динамометр серіппесінің созылуы неге пропорционал?**
   - (A) Температураға
   - (B) Уақытқа
   - (C) Түсірілген күшке
   - (D) Көлемге

3. **Механикадағы күштерге жатпайды:**
   - (A) Ауырлық күші
   - (B) Серпімділік күші
   - (C) Үйкеліс күші
   - (D) Кулон күші

4. **Тіректің реакция күші қалай бағытталған?**
   - (A) Тік төмен әрқашан
   - (B) Бетке перпендикуляр
   - (C) Бетке параллель
   - (D) Қозғалыс бағытымен

4 А деңгейі ТҮСІНЕМІН

Әр күштің формуласын және бірлігін жаз.

5 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Массасы 2 кг дене k = 400 Н/м серіппеге ілінді. Серіппенің созылуы?

6 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен серпімділік және үйкеліс күштері электромагниттік табиғатқа ие деп айтылады? Ауырлық күшімен салыстыр.

Рефлексия · Бес саусақ

- 1 Бас бармақ — не ұнады? ☐
- 2 Балан үйрек — не үйрендім? ☐
- 3 Ортан терек — не қиын болды? ☐
- 4 Шылдыр шүмек — көңіл күйім ☐
- 5 Кішкентай бөбек — менің үлесім ☐

Үй тапсырмасы

- A §13; 3 есеп.
- B Үйдегі 3 жағдайдағы күштер сызбасы.
- C Табиғаттағы 4 іргелі әрекеттесу туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Механикадағы күштер

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А, 3 — В

Тест: 1 — D, 2 — C, 3 — D, 4 — B

A деңгейі: mg, kx, μN – Н.

B деңгейі: x = 20/400 = 0,05 м.

C деңгейі: Олар атомдар мен молекулалардың электрлік әрекеттесуінен туады; ауырлық – гравитациялық.